



Filière Master : Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués (IESE)

Technologies Web

Les Concepts

Pr. Abdelali Boushaba

Année universitaire : 2025-2026

Plan

- **Chapitre 1 : Les concepts**
- **Chapitre 2 : Le langage HTML**
- **Chapitre 3 : Le langage CSS**
- **Chapitre 4 : Le langage JavaScript**
- **Chapitre 5 : Le langage PHP**

Chapitre 1 : Les concepts

Plan du chapitre 1

- Internet vs Web
- Concepts de base du Web
- URL (Uniform Resource Locator)
- Protocoles de la couche application du Modèle TCP/IP
- Architecture Client/Serveur et Services
- Types des pages Web
- Langages de script

Internet vs Web

- **Internet** : un réseau informatique interconnecté, relié par des câbles, des liaisons sans fil, etc.
- **Web** : une collection de documents (contenant le texte, l'image, le son, la vidéo, etc.) interconnectés
- Le **World Wide Web (WWW)** est un service accessible via Internet, comme de nombreux autres services, notamment le **courrier électronique**, le **partage de fichiers**, etc.

Concepts de base du Web

- **Hypertext (Hypertexte)** : format d'information qui permet de passer d'une partie d'un document à une autre ou d'un document à un autre via des hyperliens.
- **Uniform Resource Locator (URL)** : ou localisateur uniforme de ressource; est un identifiants unique utilisé pour localiser une ressource particulière sur le réseau.
- **Markup language (Langage de balisage)** : est un langage qui définit la structure et le contenu des documents hypertextes.

URL (Uniform Resource Locator)

- Une URL permet de localiser une ressource sur le réseau:
 - Exemples de ressources: page web, fichier, image, programme, etc.
- Une URL contient:
 - Le **protocole** (langage de communication) utilisé pour le transfert du ressource
 - Exemples: HTTP (HyperText Transfert Protocol), FTP (File Transfert Protocol), etc.
 - L'**adresse du serveur** et un **chemin vers la ressource**
- La forme générale d'une URL est présentée comme suit :

protocole://adresse

- exemple : **https://fst-usmba.ac.ma**

Master IESE

7

Différents types d'URL

- Forme principale: utilisation du protocole HTTP

https://fst-usmba.ac.ma/Emploi/emploi-MST.html

Protocole Nom de serveur Chemin d'accès au fichier

- Forme pour désigner les fichiers locaux
 - Chemin relatif : **nom_fichier.html** ou **nom_dossier/exemple.html**
 - Sur un disque dur: **file://D:/chemin/fichier.html**
- Forme pour le transfert de fichiers : utilisation du protocole FTP
 - **ftp://ftp.fst-usmba.ac.ma/Cours/cours.pdf**
- Forme pour l'envoi de courrier électronique
 - **mailto:prenom.nom@usmba.ac.ma**

Master IESE

8

Termes et définitions

■ Client:

- Un **client** est le programme demandeur dans l'**architecture client/serveur**
- L'utilisateur d'un navigateur Web fait effectivement des requêtes (des demandes) client pour des pages dans des **serveurs** qui se trouve dans Internet.

■ Serveur:

- En général, un **serveur** est un programme informatique qui fournit des services à d'autres programmes informatiques sur le même ordinateur ou sur d'autres ordinateurs

■ Navigateur Web:

- Un **navigateur** est un logiciel qui permet d'interagir avec les informations disponibles sur Internet.
- Exemple de navigateur: Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc.

Termes et définitions

■ Page web:

- Un mélange de texte, d'images, de sons et d'animations au **format HTML**, pour rendre l'information accessible dans un format facile à comprendre via Internet

■ Site web:

- Une collection de pages Web connectées (liées) par des liens hypertextes cliquables

■ Hébergement de sites Web :

- Une fois qu'un site Web est développé (construit), il doit être stocké sur un ordinateur accessible via Internet

Fournisseur d'accès Internet

■ Fournisseur d'accès Internet (Internet Service Provider : ISP) :

- Un **Fournisseur d'Accès Internet (FAI)** : est une entreprise qui fournit aux particuliers et à d'autres entreprises un accès à Internet et à d'autres services tels que le développement et l'hébergement de sites Web (stockage de sites Web)
- Les grands **FAI** disposent de leurs propres lignes louées à haut débit, ce qui leur permet d'être moins dépendants des fournisseurs de télécommunications et de pouvoir fournir un meilleur service à leurs clients

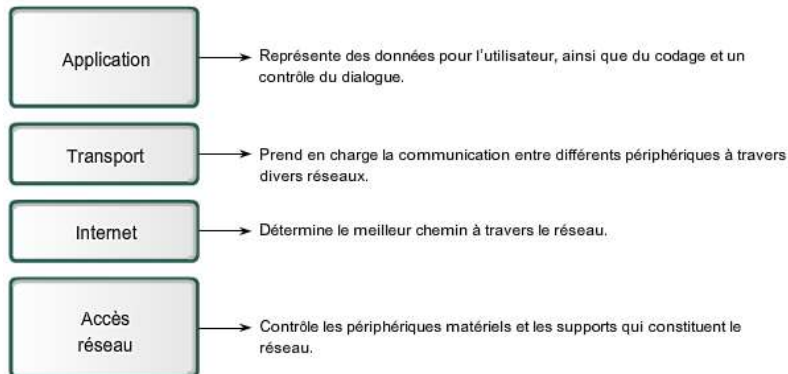
Principe de fonctionne d'Internet

- Par le biais de protocoles de communication
- Un protocole de communication est une spécification de la manière dont la communication entre deux ordinateurs sera effectuée
- Les principaux protocoles de communication sont **TCP** (**T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol) et **IP** (**I**nternet **P**rotocol)
- On parle de **modèle TCP/IP**
 - Définie dans les années 1960 pour le réseau ARPAnet.
 - Elle s'est considérablement développée avec le succès d'Internet.

Le modèle TCP/IP

- Le **modèle TCP/IP** porte le nom des protocoles principaux qui la constituent, à savoir **TCP** et **IP**
 - Définie dans les années 1960 pour le réseau ARPAnet.
 - Elle s'est considérablement développée avec le succès d'Internet

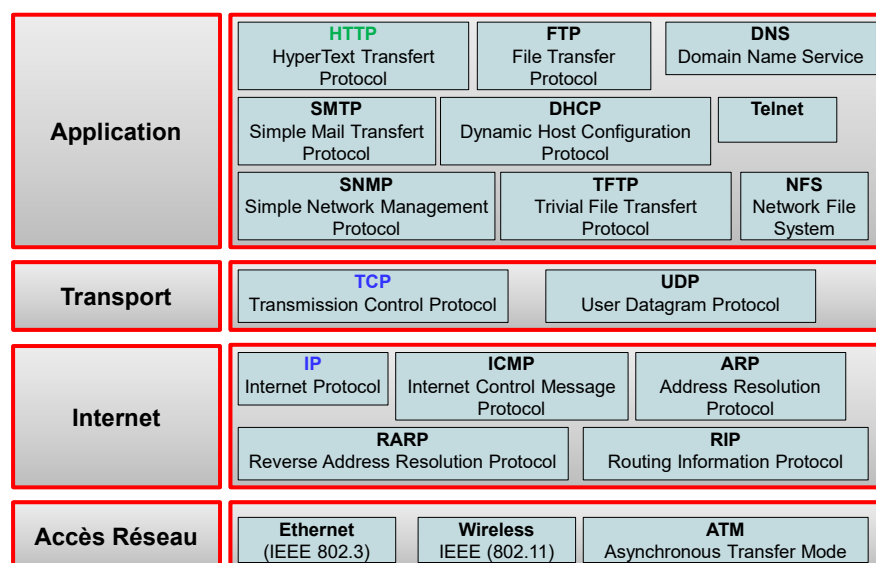
Modèle TCP/IP



Master IESE

13

Protocoles du Modèle TCP/IP



Master IESE

14

Architecture Client/Serveur et Services

- Dans l'architecture **Client/Serveur**:
 - Le **client** est celui qui demande les informations
 - Le **serveur** est celui qui répond à la demande
- Les services de l'architecture **Client /Serveur** sont considérés comme faisant partie de la **couche application**
- Le client commence l'échange en demandant des données au serveur, qui répond en envoyant un ou plusieurs flux de données au client.
- Les protocoles de la couche application décrivent le format des requêtes et des réponses entre clients et serveurs.
- En plus du transfert de données, l'échange entre **Client/Serveur** nécessite des informations de contrôle, telles que l'authentification du client et le cryptage des messages de données à transférer.

Master IESE

15

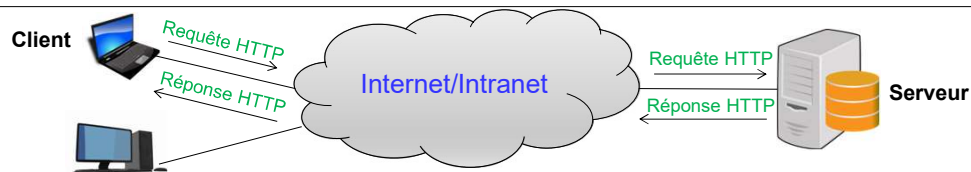
Protocoles de la couche application du Modèle TCP/IP

- **HTTP** (HyperText Transmission Protocol)
 - Il fonctionne au-dessus du protocole de transport TCP (port 80)
 - Protocole de communication entre un client (via un navigateur) et un serveur (via un logiciel : serveur Web)
 - Exemple de navigateur client: Internet Explorer, NetScape, FireFox, ..
 - Exemple de serveurs Web: Apache (open source) et IIS (de Microsoft)
- **FTP** (File Transfert Protocol)
 - Il fonctionne au-dessus du protocole de transport TCP (port 21)
 - Il permet le transfert de fichiers et de répertoires entre un serveur et un client
- **Telnet**
 - S'appuie sur une connexion TCP (port 23)
 - Permet d'envoyer des commandes saisies au clavier sur une machine client vers un serveur qui se charge de les exécutées.
- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol)
 - S'appuie sur une connexion TCP (port 25)
 - Il permet le transfert du courrier électronique depuis un client vers un serveur de messagerie électronique.

Master IESE

16

Le protocole HTTP



Traitement au niveau Client

- (1) L'utilisateur utilise un navigateur web (le client) pour obtenir un service (page web ou calcul dynamique). Le service est identifié par un **URL** sur un serveur distant dans le réseau (**Internet** ou un **Intranet**)
- (2) La résolution du nom de serveur (qui se trouve dans l'**URL**) vers l'adresse IP du serveur est réalisée par le protocole **DNS**
- (3) Une **requête HTTP** est envoyée vers le serveur via le réseau.

Traitement au niveau Serveur

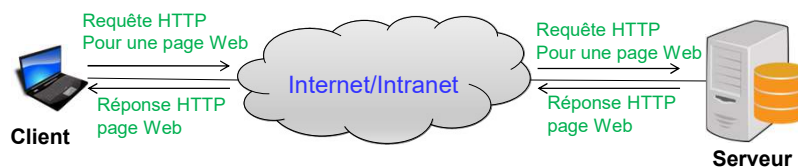
- (4) Le serveur identifie la ressource demandée par le client.
- (5) Le serveur retourne la page **HTML** correspondant à la requête du client à travers des **réponses HTTP**.

Master IESE

17

Page Web statique

- Les pages Web statiques sont également appelées pages Web plates ou stationnaires.
- Ils sont chargés sur le navigateur du client exactement comme ils sont stockés sur le serveur web.
- Ces pages Web ne contiennent que des informations statiques.
- L'utilisateur peut uniquement lire les informations et ne peut apporter aucune modification ni interagir avec les informations.
- Les pages Web statiques sont créées en utilisant uniquement HTML.

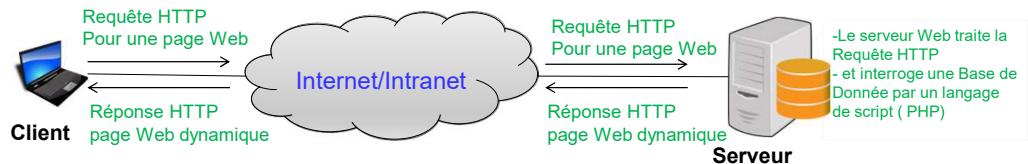


Master IESE

18

Page Web dynamique

- La page Web dynamique affiche différentes informations à différents moments.
- Il est possible de modifier une partie d'une page Web sans charger la page Web entière.



■ Deux types:

■ Page Web dynamique : côté serveur

- Il est créé à l'aide de scripts côté serveur

■ Page Web dynamique : côté client

- Il est traité à l'aide de scripts côté client tels que JavaScript.

Langages de script

- Les langages de script sont comme des langages de programmation, ils permettent de développer des programmes sous forme de script.
- Ces scripts sont interprétés (non compilés) et exécutés ligne par ligne.
- Le langage de script est utilisé pour créer des pages Web dynamiques.
- Deux catégories de langages de script:
 - Script côté client
 - Script côté serveur

Script côté client

- Les scripts côté client font référence aux programmes exécutés côté client.
- Les scripts côté client contiennent les instructions à exécuter par le navigateur en réponse à certaines actions de l'utilisateur.
- Les programmes de script côté client peuvent être intégrés dans des fichiers HTML ou peuvent également être conservés sous forme de fichiers séparés.
- Exemples:
 - JavaScript
 - VBScript
 - Etc.

Script côté serveur

- Les scripts côté serveur agissent comme une interface pour le client et limitent également l'accès de l'utilisateur aux ressources du serveur Web.
- Il peut également collecter les caractéristiques de l'utilisateur afin de personnaliser la réponse.
- Exemples:
 - PHP
 - ASP
 - Python
 - Etc.

Technologies Web

- HTML
- XHTML
- CSS
- XML
- JavaScript
- PHP
- VBSCRIPT
- DOM
- DHTML
- AJAX
- E4X
- WMLScript
- Java applets
- Java servlets
- Java Server Page
- ASP
- SQL
- ADO
- .NET
- SMIL
- SVG
- FLASH